

模电实验13. 多级晶体管的放大器分析

一. 实验原理

系统增益 A 为各级电路增益之积: $A = \prod_{k=1}^n A_k$

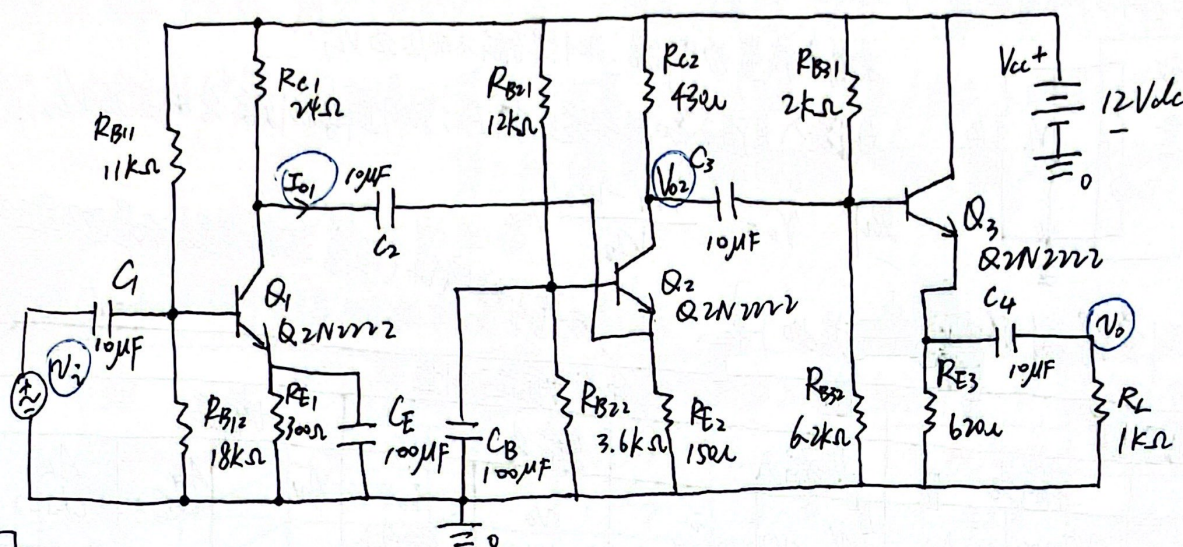
系统频带宽度总是小于系统内任一级放大器的带宽

系统的截止频率估计为 (f_H): 以上截止频率为例

$$f_H = \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}}}$$

共射放大器
共基放大器
共集放大器
} 放大器分类

电原理图 (共射-共基-共集三级放大电路)



名称

① 第一级 (共射), 负载为第二级 (共基) 的输入阻抗 V_{i2} 小, 故第一级表现为跨导增益, 提高截止频率, 具有较大带宽, 跨导增益将电压信号转换为电流信号, 第一级共射电路的输出即第二级的输入近似于理想电流源. ($A_{G1} = i_{o1}/V_{i1} = i_{o1}/V_{i2}$)

② 第二级 (共基), 将第一级的电流信号转换为电压信号, 第二级增益表现为跨阻增益. ($A_{R2} = V_{o2}/i_{o1}$)

③ 第三级 (共集), 由于共集放大电路输出阻抗较小, 电压增益 ($A_{V3} = V_{o3}/V_{o2} = V_o/V_{o2}$) 小于 1 但接近于 1, 故对于整个多级放大系统的负载 R_L 来说, 共集放大电路的输出近似于理想电压源, 第三级放大器将电压信号仍转化成为电压信号.

二. 实验的内容与过程

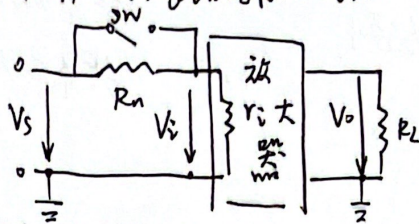
1. 多级放大电路的瞬态分析: 信号源为正弦 V_{s2N} 电压源 ($V_{opp}=0V$, V_{ampl} (峰峰值) $=20mV-25mV$, $F_{RE}=10kHz$). (1) 放大器的输入输出动态范围分析

逐渐调大输入信号的电压幅度 V_{ampl} , 测量和判断出各级放大器以及整个多级放大系统的最大不失真输入与输出范围. (对应 V_{ipp}/I_{ipp} 输入, V_{opp}/I_{opp} 为输出)

(2) 放大器的中频增益分析
固定系统的正弦电压输入幅度为 $V_{ampL} = 10\text{mV}$ 不变, 测量各级放大器以及整个系统的中频增益 (增益的类型有 A_v , A_g , A_R 分别为电压/跨导/跨阻增益)

(3) 系统的输入阻抗分析 (r_i)

采用在放大器系统与信号源之间串联一个电阻的方法, 通过 Capture 测出放大器的输入电压 V_i 与已知电阻上的电压, 从而确定放大器的输入电流计算出系统的输入阻抗. (保证信号源参数不变且不失真).



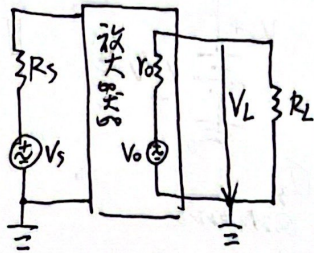
SW 断开, V_{o1} 输出为电压

SW 闭合, V_{o2} 输出为电压

$$r_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R_n = \frac{V_{o1}}{V_{o2} - V_{o1}} R_n$$

(4) 系统的输出阻抗分析 (r_o)

将放大器的输出端等效为一个理想电压源与输出电阻 r_o 的串联.



先将负载置为断路, 测得输出电压为 V_{L1}

再接入阻值已知的负载 R_L , 测量得到输出电压为 V_{L2} .

$$r_o = \frac{V_{L1} - V_{L2}}{V_{L2}} R_L$$

利用 Capture 测量得到的相关数据如下表:

是指峰值 (注意: 分析的是交流流量而不是直流量)

电路	动态范围测量				中频增益测量						
	输入		输出		输入		输出		增益		
	V_{ipp} (V)	I_{ipp} (mA)	V_{opp} (V)	I_{opp} (mA)	v_i (V)	i_i (mA)	v_o (V)	i_o (mA)	A_v	A_g (mS)	A_R (k Ω)
共射	30m			18.34	10m			12.44		1244	
共基		18.34	5.97			12.44	4.06				0.326
共集	5.97		5.93		4.06		4.03		0.993		
系统	30m		5.93		10m		4.03				

关于各级放大系统的输入/输出阻抗

输入阻抗测量 (取 $V_{ampL} = 10\text{mV}$)				输出阻抗测量 (取 $V_{ampL} = 0.2\text{mV}$)			
标准电阻	输入端未串联	输入端串联	输入阻抗的计算	标准负载	输出端未串联	输出端串联	输出阻抗的计算
R_n (k Ω)	V_{o1} (V)	V_{o2} (V)	r_i (k Ω)	r_L (Ω)	V_{L1} (V)	V_{L2} (V)	r_o (Ω)
0.27	4.03	2.02	0.27	4.10	41.81m	21.60m	3.84

级放大器的交流分析：输入的信号源设置为正弦扫频电压源 V_{AC} (10mV_{ac}, 0V_{dc})

增益频率特性的交流分析

通过增益-频率特性曲线，分别得出各级放大电路以及系统的中频增益和上下截止频率（以及带宽）

(a) 输入阻抗频率特性的交流分析

通过输入阻抗-频率特性曲线，测量第二、三级放大电路的输入阻抗。

P.S. 第一级共射放大电路的跨导增益，用第一级的输出电流/第一级的输入电压（也是系统的输入电压）

第二级共基放大电路的跨阻增益，用第二级的输出电压/第二级的输入电流。

第三级共集放大电路的电压增益，用第三级的输出电压（系统的输出电压）/第三级的输入电压。

系统的电压增益，用系统的输出电压/系统的输入电压。（取中频段处的增益取值）。

输入阻抗的计算，用系统的第二级（共基）电路的输入电压/输入电流为第二级输入阻抗

第三级（共集）电路的输入电压/输入电流为第三级输入阻抗

均取中频段处的取值。

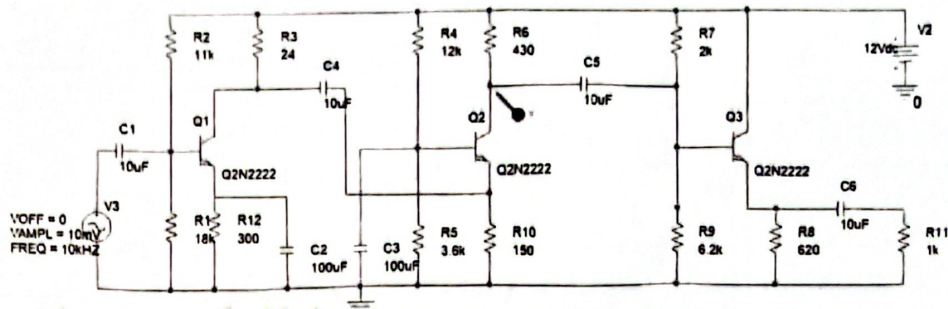
下表是用 Capture 测量得到的相关实验数据：

电路	中频增益测量			截止频率与带宽的测量			输入阻抗的测量
	A_v	$A_{g}(mS)$	$A_R(k\Omega)$	$f_L(Hz)$	$f_H(MHz)$	$BC(MHz)$	$R_i(k\Omega)$
共射		036.4		1423	40.8	40.8	
共基			0.326	无	46.9	46.9	
共集	1994			20.9	3402	3402	0.0023
系统	206.4			1418	28.3	28.3	1.48

三、实验结论与发现

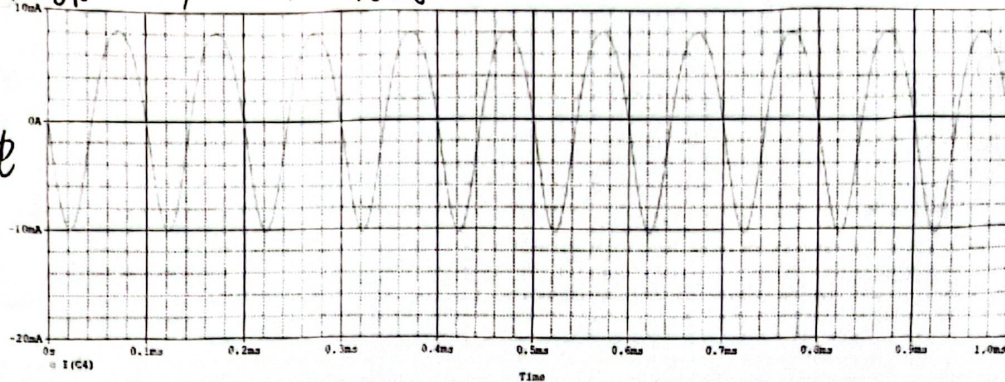
通过用 Capture 对多级晶体管放大电路（共射-共基-共集）放大特性的各类分析，了解多级放大器中各级放大电路由于类型不同而带来输入与输出阻抗的不同，使得各级增益种类不同，放大后的信号也不同。计算了各级的输入阻抗大小和输出阻抗大小，研究分析了各级放大电路与整个系统放大作用之间的关联，验证了系统增益为各级电路增益的乘积，系统输出相位为各级电路相位之和，系统频带宽度总是小于系统内任何一级放大器的带宽，则即大致有截止频率关系： $f_{Hk} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}}}$ ，同时得到了共射、共基、共集各自不同的放大特性从计算得到的中频增益，输入输出阻抗以及截止频率当中可以分析得到

[电路图]

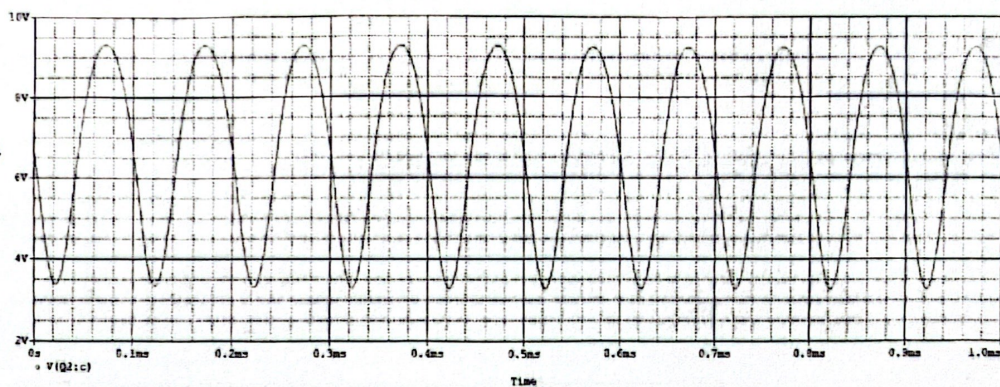


保证不失真的输入电压/电流幅值范围

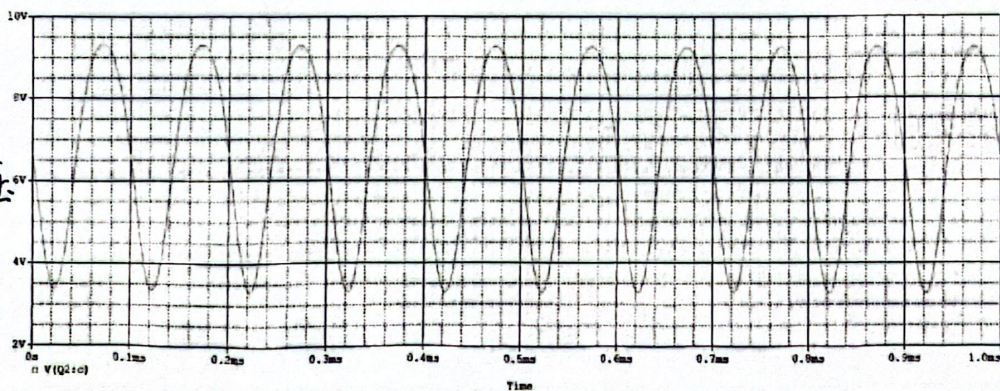
第一段输出电流



第二段输出电压



第三级(即负载)输出电压

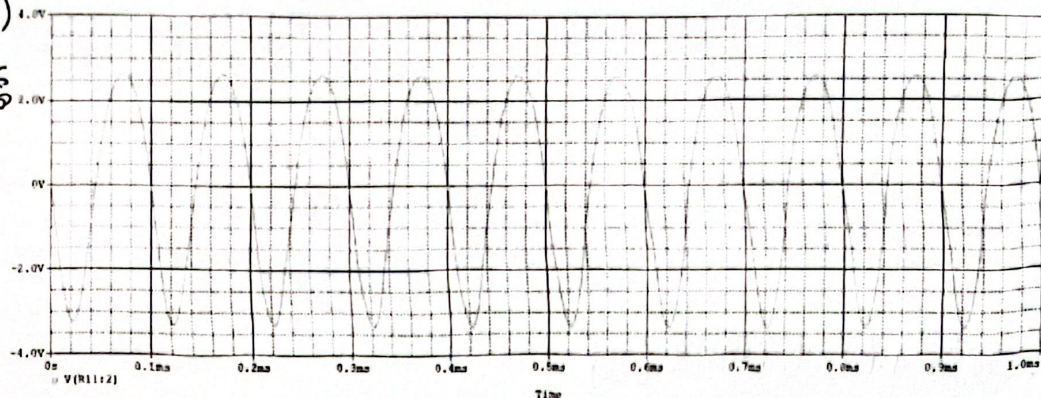


中频增益测量 (系统输入电压 $V_i = 10\text{mV}$ — 峰峰值)

第一级 (共射)

输出电压动态

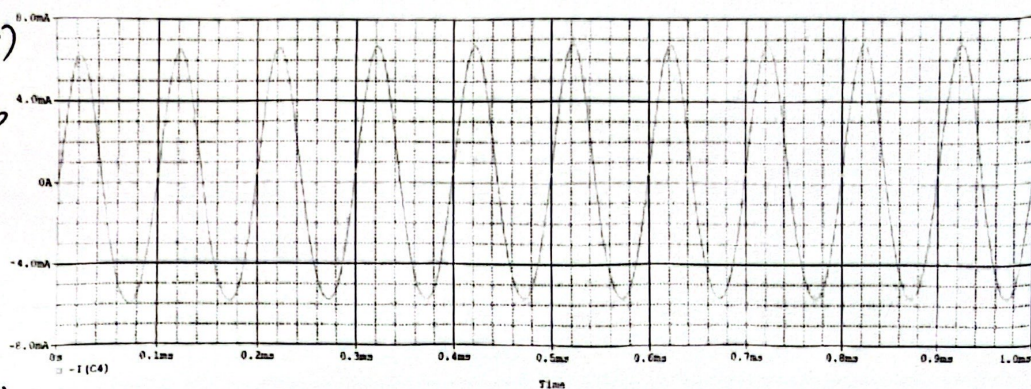
范围



第二级 (共基)

输入电压动态

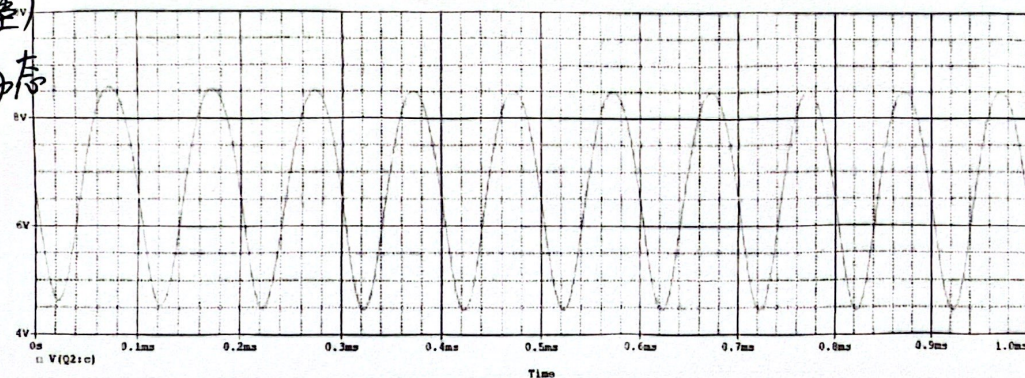
范围



第三级 (共集)

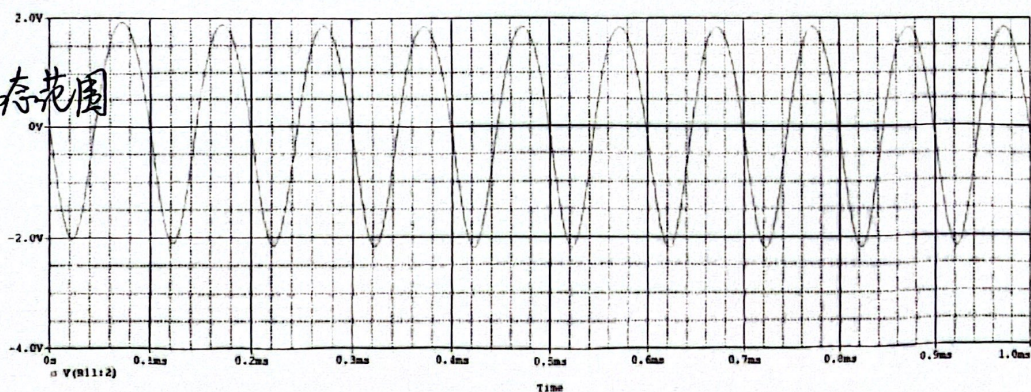
输出电压动态

范围

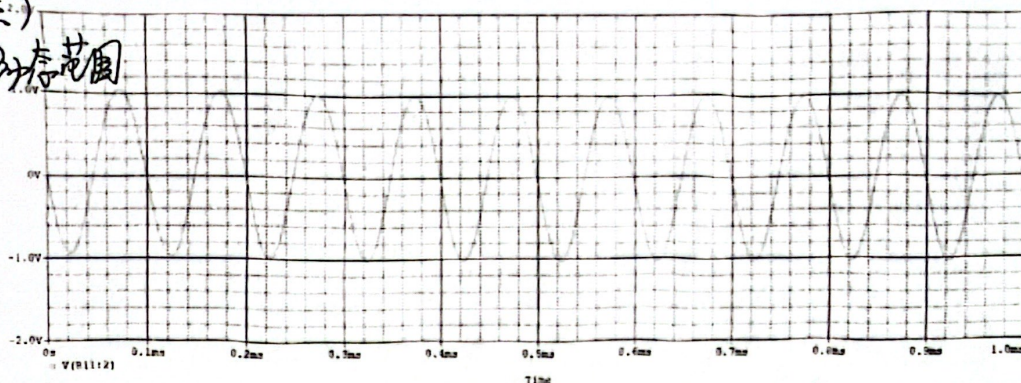


第四级 (共集)

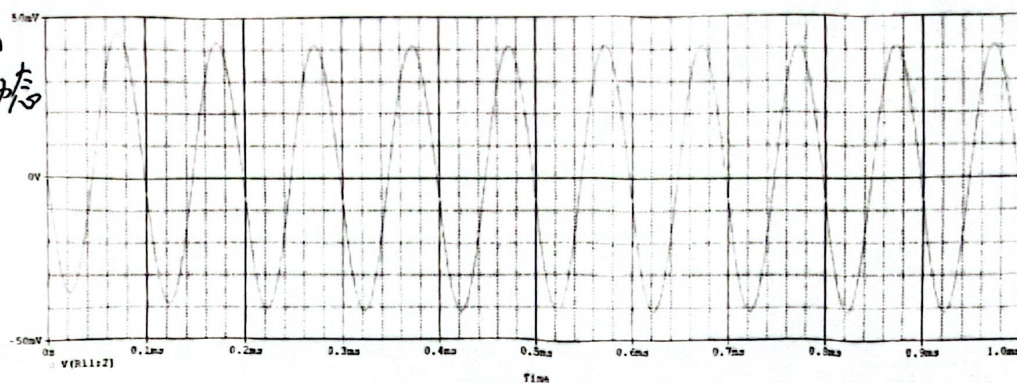
输入电压的动态范围



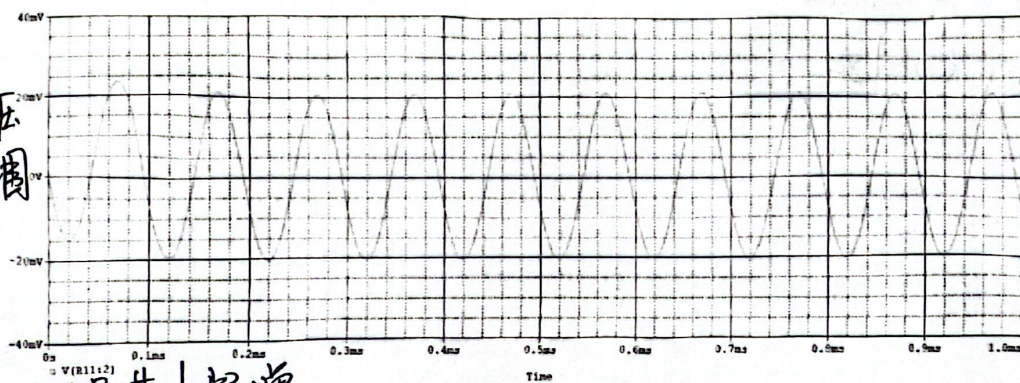
第二级(共集)
输出电压动态范围



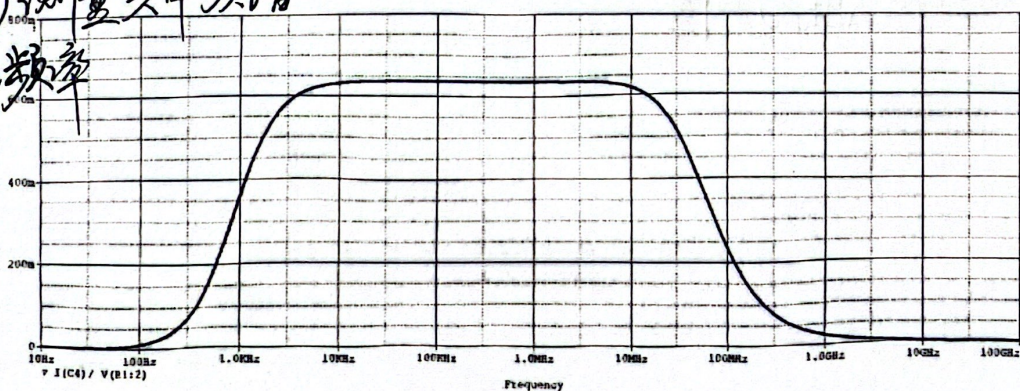
系统输入
电压的动态
范围



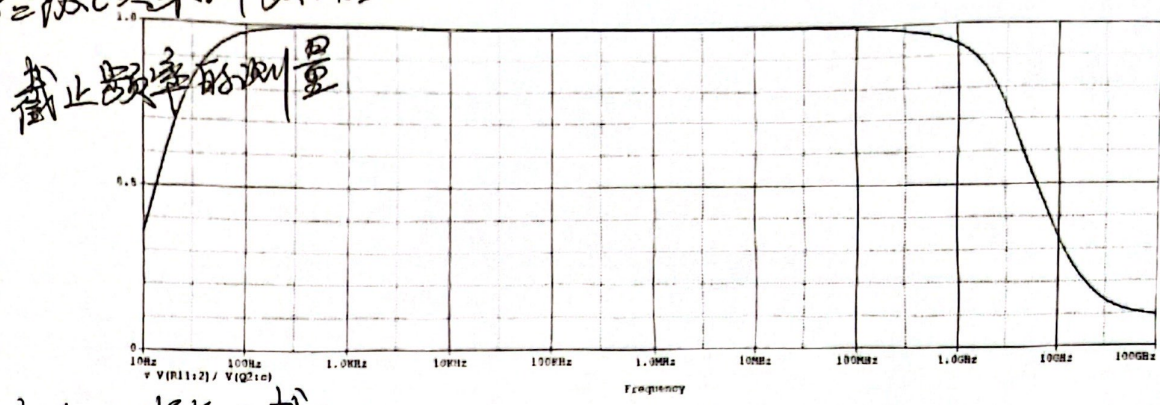
系统
输出电压
的动态范围



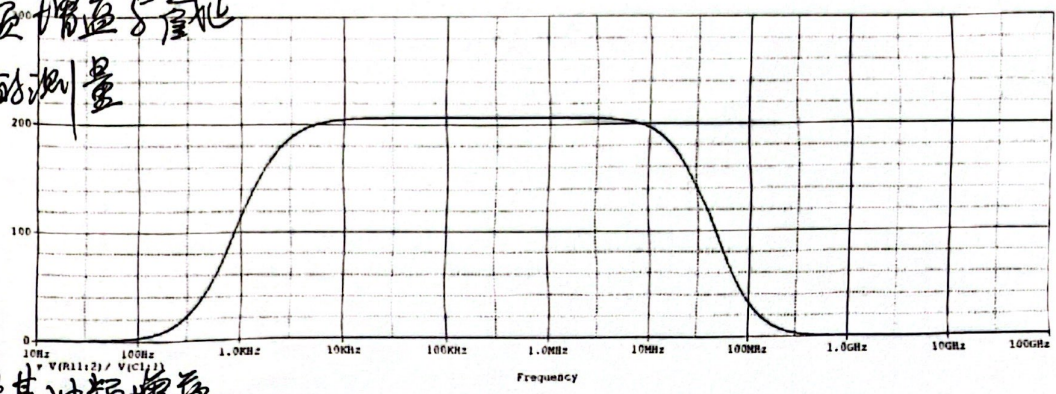
第一级(共射)测量其中频增益和截止频率



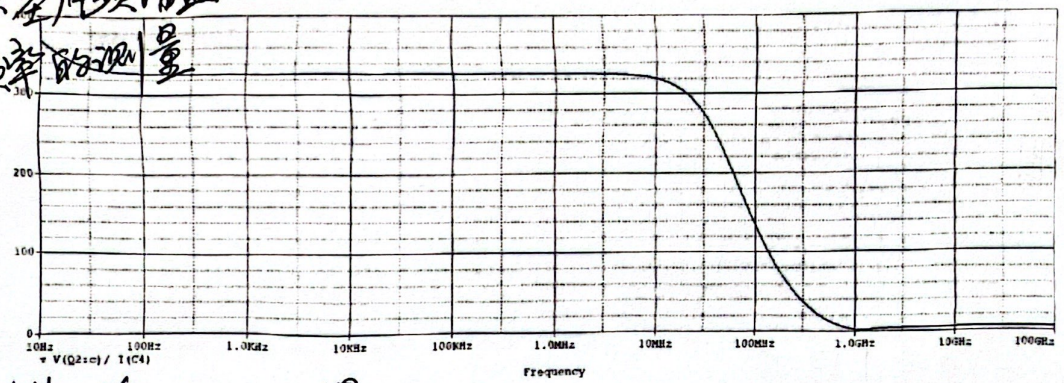
第三级(共集)中频增益与截止频率的测量



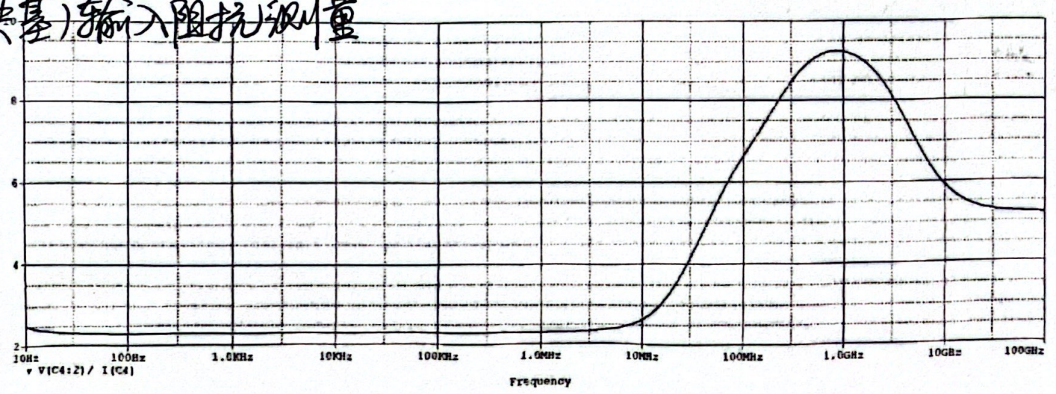
系统中频增益与截止频率的测量



第二级(共基)中频增益与截止频率的测量



第二级(共基)输入阻抗测量



第三极(共集)输入阻抗测量

